

Teoría Estadística XS3310

Ciclo II

Quiz 2

Fecha: 12 de Setiembre, 2025

Tiempo: 50 minutos.

Nombre: _____

Carné: _____

Grupo: _____

Instrucciones:
En la solución del ejercicio, debe aparecer el desarrollo correspondiente de cada paso, de manera que sea evidente la obtención del resultado. Este quiz contiene 2 planteamientos que corresponde a 10 puntos de la valoración final. **El quiz se evalúa en base a 10 puntos.**

Tabla de calificación de uso exclusivo para el profesor.

Pregunta:	1	2	Total
Puntos:	6	4	10
Resultado:			

1. Sea $X_1, X_2, ..., X_n$ una muestra aleatoria que viene de una población con función de densidad dada por

$$f(x) = \begin{cases} e^{-(x-\alpha)}, & x > \alpha \\ 0, & \text{e.o.c,} \end{cases}$$

Cuya $E(X) = \alpha + 1$ y su $Var(X) = 1$, donde α es una constante cualquiera.

- (a) (4 puntos) Determine si $\hat{\theta}_1 = \bar{X} - \alpha$ es consistente para $\theta = 1$ ó no. Indique y justifique mediante los **cálculos correspondientes**
- (b) (2 puntos) Sea $\hat{\theta}_2 = n(X_{(1)} - \alpha)$ un estimador para $\theta = 1$. Cuya $E[\cancel{X_{(1)}}] = 1$ y su $Var[\cancel{X_{(1)}}] = 1$, donde α es una constante cualquiera.

¿Cuál estimador es más eficiente entre $\hat{\theta}_1$ y $\hat{\theta}_2$?

↳ $\hat{\theta}_1$ ↳ $\hat{\theta}_2$

2. Sea $X_1, X_2, ..., X_n$ una muestra aleatoria que sigue una distribución geométrica(p).

$$f(x) = \begin{cases} p(1 - p)^{x-1}, & \text{Si } x = \{1, 2, 3, \dots\} \\ 0, & \text{e.o.c,} \end{cases}$$

- (a) (4 puntos) Encuentre un estimador suficiente para p . Justifique mediante los **cálculos correspondientes**

OPCIONAL (2 pts) Sea $X_1, X_2, ..., X_n$ una muestra aleatoria que viene de una población Poisson(λ). Sea

$$W = \sqrt{n} \cdot \frac{(\bar{x} - \lambda)}{\sqrt{\bar{x}}}$$

Demuestre que W se distribuye como una $N(0, 1)$.

FINAL

Solución

Solución:

1.9 Consistencia: $\lim_{n \rightarrow \infty} E(M(\hat{\theta})) = 0.$

Determinar el $E(M(\hat{\theta}_1)) = \text{Var}(\hat{\theta}_1) + \underbrace{B(\hat{\theta}_1)^2}_{\text{Sesgo.}}$

① Hay que ver si $\hat{\theta}_1$ es insesgado.

$$\begin{aligned} E(\hat{\theta}_1) &= E(\bar{X} - \alpha) = E(\bar{X}) - E(\alpha) = E(X) - \alpha \\ &= \alpha + 1 - \alpha \\ &= 1 \end{aligned}$$

$\Rightarrow \hat{\theta}_1$ es insesgado para $1 //$

$$\therefore B(\hat{\theta}) = 0 \longrightarrow 1 \text{ pt}$$

② Estimar la $\text{Var}(\hat{\theta}_1)$

$$\text{Var}(\hat{\theta}_1) = \text{Var}(\bar{X} - \alpha) = \text{Var}(\bar{X}) + \text{Var}(\alpha)$$

$$= \text{Var}(\bar{X}) + 0$$

$$= \frac{\text{Var}(X)}{n}$$

$$= \frac{1}{n} \rightarrow 1 \text{ pt}$$

$$\textcircled{3} \text{ Ver si: } \lim_{n \rightarrow \infty} E(M(\hat{\theta}_1)) = 0$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E(\hat{\theta}_1)$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0 \rightarrow 1 \text{ pt}$$

$\therefore \hat{\theta}_1$ es consistente para 1 $\rightarrow 1 \text{ pt.}$

1.b

$$E(\hat{\theta}_2) = 1$$

$$\text{Var}(\hat{\theta}_2) = 1$$

$$\text{eff}(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2) = \frac{\text{Var}(\hat{\theta}_2)}{\text{Var}(\hat{\theta}_1)}$$

$$= \frac{1}{1/n} = n > 1 \quad \forall n \geq 1$$

1 pt

$\therefore \hat{\theta}_1$ es más eficiente que $\hat{\theta}_2$

1 pt

② Usando Técnica de Factorización:

$$L(p) = \prod_{i=1}^n p(1-p)^{x_i-1}$$

$$= p^n (1-p)^{\sum x_i - n} \rightarrow 1 \text{ pts}$$

Sea $U = \sum X_i$

$$L(p) = p^n (1-p)^{U-n}$$

} 1 pts

Note $g(U, p) = p^n \cdot (1-p)^{U-n}$

$$h(x_1, \dots, x_n) = 1$$

} 2 pts

$$\Rightarrow L(p) = g(U, p) \cdot h(x_1, \dots, x_n)$$

$\therefore U = \sum X_i$ es suficiente para p

Optional.

Por Teorema Limite Central

$$W_n = \frac{\bar{X} - \lambda}{\sqrt{\frac{\lambda}{n}}} = \sqrt{n} \cdot \frac{(\bar{X} - \lambda)}{\sqrt{\lambda}} \sim N(0, 1)$$

y

Sabemos que si: $X \sim \text{Poisson}$

entonces $\bar{X} \xrightarrow{P} \lambda$ (lo vimos en clase)

$$\rightarrow \sqrt{\bar{X}} \xrightarrow{P} \sqrt{\lambda}$$

(Propiedad de estimadores consistentes)

$$\rightarrow \frac{\sqrt{\bar{X}}}{\sqrt{\lambda}} \xrightarrow{P} 1$$

||

$$\text{Sea } U_n = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{\lambda}} \xrightarrow{p} 1$$

$$\Rightarrow \frac{W_n}{U_n} = \frac{\sqrt{n} \frac{(\bar{x} - \lambda)}{\sqrt{\lambda}}}{\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{\lambda}}}$$

$$= \sqrt{n} \frac{(\bar{x} - \lambda)}{\sqrt{x}} \sim N(0,1) \quad \text{por Th de Slutsky.}$$

1 pt llegar al resultado

1 pt justificar coherentemente